


# A.R.K.O

ADVANCED RECONNAISSANCE & KNOWLEDGE OPERATIONS

NOSSOS OBJETIVOS PARA O FIM DE SEMANA

## Radar da Amazônia

Mostrar, em linguagem simples, onde a floresta está mudando e o que pode acontecer a seguir, com dados do satélite NISAR.

NASA Space Apps Challenge 2026
Desafio “Dancing with the SARs”
14 e 15 de novembro de 2026

O DESAFIO

# Criar um app interativo que use o radar NISAR para mostrar mudanças na superfície da Terra

### O dado

Radar NISAR (NASA + ISRO): vê de dia, de noite e através das nuvens.

### O público

Cientistas, gestores, educadores, tomadores de decisão e o público.

### O que vale ponto

Fácil de usar, visual, conta uma história e explica a causa.

O PROBLEMA

# A informação existe, mas chega tarde e em linguagem técnica

### Nuvens escondem a floresta

Satélites comuns dependem da luz do Sol e não veem através das nuvens amazônicas.

### Radar é difícil de ler

Imagem de radar não parece foto. Termos como “dB” e “polarização” afastam as pessoas.

### Decisão atrasada

Quando o problema aparece, o rio já transbordou ou o fogo já se espalhou.

NOSSA SOLUÇÃO

# Três pilares, uma tela inicial

### 1 · Mapa de focos

Enchentes, queimadas, desmatamento e solo seco com ícone, cor e filtro de um clique.

### 2 · Comparar períodos

“Como estava” vs. “como está”, em km² e %, com linha do tempo animada.

### 3 · Alertas e previsões

Riscos dos próximos dias com nível, prazo e motivo em uma frase.

PARA QUEM

# Duas personas guiam cada decisão de design

AC

PERSONA PRIMÁRIA

## Ana Clara · Defesa Civil, Manaus

“Não preciso entender o radar. Preciso saber se o rio vai subir no bairro.”

Precisa: alertas primeiro, linguagem simples, celular.

RF

PERSONA SECUNDÁRIA

## Prof. Rafael · Geografia, Goiânia

“Se eu consigo explicar em 5 minutos, meus alunos lembram para sempre.”

Precisa: antes/depois, explicações, compartilhar.

COMO FALAMOS

# Um vocabulário só, do dado à tela

### TIPOS DE EVENTO · COR + ÍCONE + NOME

- Enchente
- Queimada
- Desmatamento
- Solo seco
- Vendaval*
- Tornado*

* Vendaval e tornado vêm de fonte externa (meteorologia), não do radar.

### NÍVEL DE RISCO DOS ALERTAS

Baixo | Médio | Alto | Crítico

Todo alerta tem: **tipo, local, risco + %, prazo, motivo e fonte.**

Termos técnicos viram palavras simples: “retroespalhamento” → **sinal do radar**.

META DE SUCESSO

# 30 s

## para alguém encontrar um foco e entender o que mudou

Sem ajuda, sem termos técnicos. Vamos testar isso com 2 ou 3 pessoas antes do pitch.

O QUE VAMOS ENTREGAR

# Objetivos do fim de semana

### Protótipo

Tela inicial + mapa + seletor de período no Figma, clicável.

### Dados reais

1 ou 2 eventos reais na Amazônia (jun/2026 em diante) processados.

### App funcional

Mapa web com filtros, comparação de períodos e alertas.

### Pitch

Vídeo e apresentação contando a jornada da Ana Clara.

CRONOGRAMA

# Quem faz o quê, e quando

QUI · 12/11

## Alinhamento

Validar personas e taxonomia. Fechar escopo.

SEX · 13/11

## Dados liberados

Ler recursos do desafio. Escolher eventos e baixar dados NISAR.

SÁB · 14/11

## Construção

Dados: processar mudanças. Front: mapa e filtros. Design: protótipo final.

DOM · 15/11

## Entrega

Teste dos 30 s, vídeo, pitch e submissão.